



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Seguridad en Sistemas Informáticos y en Internet
Código asignatura:	2050043
Tipología:	OPTATIVA
Curso:	4
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

VARELA VACA, ANGEL JESUS

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

MARTINEZ GASCA, RAFAEL

Profesorado del grupo de actividad principal

CEBALLOS GUERRERO, RAFAEL

VARELA VACA, ANGEL JESUS

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Dar a conocer las formas de establecer los objetivos de seguridad de la información usando el gobierno y la gestión en las organizaciones y empresas.

Desarrollar competencias sobre las tecnologías y aplicaciones relacionados con la seguridad de la información para alcanzar los objetivos.

Dar a conocer cómo determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de seguridad propuestos.

Conocimientos:

C09: Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos locales, nacional, europeo e internacional

Competencias:

COM10: Identifica, evalúa y gestiona los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse

Habilidades y destrezas:

HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos,

asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

HD03: Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

HD08: Valora las necesidades del cliente y especifica los requisitos software para satisfacer estas necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones

HD09: Soluciona problemas de integración en función de las

estrategias, estándares y tecnologías disponibles

HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software

que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Contenidos o bloques temáticos

BLOQUE TEMÁTICO 1. GOBIERNO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

BLOQUE TEMÁTICO 2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

BLOQUE TEMÁTICO 3. TECNOLOGÍAS/APLICACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

BLOQUE TEMÁTICO 4. SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES EMERGENTES

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Contenidos aula de teoría:

Semana 1 Tema 0. Introducción a la Ciberseguridad

Semana 1 Tema 1. Integridad en almacenamiento y trans.

Semana 2 Sesión trabajo grupal CAI-1 - 1er cuestionario Integridad en almacenamiento y trans

Semana 2 Sesión de Check CAI1 y Sesión de Ciberejercicio

Semana 3 Tema 2. Integridad en proces. y Tema 3. Confidencialidad en almacenamiento

Semana 4 Sesión trabajo grupal CAI-2 - 2º cuestionario. Integridad en procesamiento

Semana 5 Tema 4. Protocolos de transmisión seguros. Esteganografía

Semana 7 Sesión de trabajo grupal CAI-3 - 3er cuestionario. Confidencialidad en almacenamiento

Semana 8 Tema 5. Protocolos seguros en redes inalámbricas y móviles

Semana 9 Sesión trabajo grupal CAI-4 - 4º cuestionario Protocolos

Seguros-Esteganografía

Semana 10 Tema 6. Confidencialidad en el procesamiento. Técnicas de anonimización

Semana 11 Sesión trabajo grupal CAI-5 - 5º cuestionario. Seguridad en com. wireless y móviles

Semana 12 Tema 7. Autenticación, Autorización y Accountability.

Semana 13 Tema 8. Seguridad en Tecnologías Emergentes. Blockchain/DLT e IoT

Semana 14 Sesión trabajo grupal CAI-6 - 6º cuestionario. Autenticación, Autoización y Acc.

Contenidos aulas laboratorio:

Sesión 1 Presentación PAI-1

Sesión 2 Seguimiento PAI-1

Sesión 3 Presentación PAI-2 Entrega PAI-1

Sesión 4 Seguimiento PAI-2

Sesión 5 Presentación PAI-3 Entrega PAI-2

Sesión 6 Seguimiento PAI-3

Sesión 7 Presentación PAI-4 Entrega PAI-3

Sesión 8 Seguimiento PAI-4

Sesión 9 Presentación PAI-5 Entrega PAI-4

Sesión 10 Seguimiento PAI5

Sesión 11 Presentación PAI-6 Entrega PAI-5

Sesión 12 Seguimiento PAI6

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	36
E Prácticas de Laboratorio	24

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Se desarrollarán clases teóricas y problemas que están orientadas a proporcionar a los alumnos los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para conseguir las competencias de la asignatura. Se procurará la máxima participación de los alumnos en la misma.

Prácticas informáticas

Se desarrollarán pequeños prácticas y proyectos de seguridad de la información bien de

forma individual o por grupos

Exposiciones y seminarios

Se trata de presentar por parte de los alumnos o personas del ámbito docente o de la empresa de los trabajos que han desarrollado en el campo de la seguridad de la información.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: RAFAEL CORCHUELO GIL

Vocal: BELEN VEGA MARQUEZ

Secretario: BEATRIZ BERNARDEZ JIMENEZ

Suplente 1: JUAN ANTONIO ALVAREZ GARCIA

Suplente 2: JOSE ANGEL GALINDO DUARTE

Suplente 3: MARIA TERESA GOMEZ LOPEZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

Evaluación por Curso:

Consistirá en evaluar la calidad y completitud de los trabajos de Consultoría de Aseguramiento de la Información (CAI) y de los Proyectos de Aseguramiento de la Información (PAI) que se propondrán a lo largo de todo el cuatrimestre. La calificación final será:

Calificación final= $1/2$ (Media Ponderada de todos los CAI) + $1/2$ (Media Ponderada de todos los PAI)

Se considera que un alumno supera la asignatura cuando su calificación final es 5 o superior.

En caso de plagio o suplantación de identidad se tomarán las medidas establecidas por la U. de Sevilla. Así mismo, en todo caso los alumnos deberán firmar una declaración de autoría de todos los trabajos y entregas de la asignatura.

Evaluación Ordinaria:

Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura por el sistema de evaluación por Curso, o que por decisión personal renuncien a la nota de evaluación por Curso, tienen la opción de superar la asignatura por medio de un examen teórico-práctico final (evaluado sobre 10 puntos), a celebrar en cada una de las convocatorias oficiales de la asignatura. Se considera que un alumno supera la asignatura cuando su calificación final es 5 o superior.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Enciclopedia de la seguridad informática.

Autores: Vieites, Álvaro Gómez

Edición: Grupo Editorial RA-MA

Publicación: 2011

ISBN: 8499643949

Computer and Information Security Handbook

Autores: John R. Vacca

Edición: Newnes

Publicación: 2012

ISBN: 0123946123

Información Adicional